

Ayudantía

Sistemas de ecuaciones lineales y matrices

1. Resuelva los siguientes sistemas mediante operaciones elementales por filas. En cada caso, escriba la matriz ampliada y determine la naturaleza del conjunto solución.

(a)

$$\begin{cases} x - y + z = 2, \\ 2x + y - z = 10, \\ x + y + z = 8. \end{cases}$$

(b)

$$\begin{cases} x - 2y + 3z = 4, \\ 2x - 4y + 6z = 10, \\ -x + y - z = 0. \end{cases}$$

2. Considere el sistema

$$\begin{cases} x + ky = 2, \\ kx + y = 4. \end{cases}$$

Determine los valores de k para los cuales el sistema tiene:

1. solución única; 2. infinitas soluciones; 3. ninguna solución.

Justifique mediante operaciones elementales o estudio de rangos.

3. Considere la ecuación matricial

$$AX = B,$$

donde

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

- (a) Escriba el sistema de ecuaciones lineales asociado.
(b) Resuelva el sistema mediante reducción por filas.
(c) Determine el vector X .
(d) Compruebe su respuesta calculando AX .
4. Calcule la inversa de la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

utilizando el método de Gauss-Jordan:

$$(A | I) \longrightarrow (I | A^{-1}).$$

Compruebe finalmente que

$$AA^{-1} = I.$$

5. Utilice la matriz inversa para resolver

$$AX = B,$$

donde

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 \\ 8 \\ 8 \end{pmatrix}.$$

Es decir, determine A^{-1} y posteriormente utilice

$X = A^{-1}B.$

6. Considere el sistema homogéneo

$$\begin{cases} x + 2y - z = 0, \\ 2x + 4y - 2z = 0, \\ -x - 2y + z = 0. \end{cases}$$

- (a) Escríbalo en la forma $AX = 0$.
- (b) Reduzca la matriz de coeficientes.
- (c) Determine el conjunto solución.
- (d) Indique si existen soluciones no triviales.
- (e) Escriba la solución en forma paramétrica.

7. **Problema de producción.**

Una fábrica produce **sillas**, **mesas** y **estanterías**. Cada producto requiere horas de corte, ensamble y pintura según la siguiente tabla:

	Corte	Ensamble	Pintura
Silla	1	1	1
Mesa	2	1	2
Estantería	3	2	1

La fábrica dispone de 35 horas de corte, 25 horas de ensamble y 25 horas de pintura.

- (a) Defina las incógnitas.
- (b) Plantee el sistema de ecuaciones.
- (c) Escríbalo en forma matricial $AX = B$.
- (d) Determine cuántas unidades de cada producto pueden fabricarse si se utilizan todas las horas disponibles.

8. **Problema de cafetería.**

En una cafetería se venden tres tipos de productos: café, sándwich y jugo.

	Café	Sándwich	Jugo	Precio
Combo 1	2	1	1	\$8.500
Combo 2	1	2	1	\$10.000
Combo 3	3	1	2	\$13.000

- (a) Defina las incógnitas.
- (b) Plantee el sistema de ecuaciones asociado.
- (c) Escriba el problema como $AX = B$.
- (d) Determine el precio individual de cada producto.

9. Problema de transporte.

Una empresa utiliza 16 camiones para transportar cajas. Los camiones son de tres tipos:

Tipo de camión	Capacidad
Pequeño	20 cajas
Mediano	40 cajas
Grande	60 cajas

En total se transportaron 600 cajas. Además, el número de camiones medianos utilizados fue igual a la suma del número de camiones pequeños y grandes.

- (a) Defina las incógnitas.
- (b) Plantee las tres ecuaciones que modelan la situación.
- (c) Escriba el sistema en forma matricial.
- (d) Determine cuántos camiones de cada tipo se utilizaron.
- (e) Compruebe que la respuesta satisface las condiciones del problema.

10. Problema de venta de entradas.

Un teatro vendió 500 entradas distribuidas entre **Platea Alta**, **Platea Baja** y **VIP**. Los precios fueron respectivamente

\$10, \$20, \$50.

La recaudación total fue de \$13.000. Además, la cantidad de entradas de Platea Baja superó en 50 unidades a la cantidad de entradas VIP.

- (a) Defina las incógnitas.
- (b) Plantee un sistema de tres ecuaciones.
- (c) Escriba el sistema como $AX = B$.
- (d) Resuelva el sistema.
- (e) Interprete la solución obtenida en el contexto del problema.

Resumen de estrategias

Situación	Estrategia sugerida
Sistema lineal	Gauss / Gauss-Jordan
$AX = B$	Gauss-Jordan o $X = A^{-1}B$
Cálculo de A^{-1}	$(A I) \rightarrow (I A^{-1})$
$AX = 0$	Reducción por filas y parametrización
Problema contextualizado	Variables $\rightarrow$ sistema $\rightarrow$ solución